



Sensibilidades somáticas: I. Organización general, las sensaciones táctil y posicional

La *sensibilidad somática* es el mecanismo nervioso que recopila la información sensitiva de todo el cuerpo. Estos sentidos se contraponen a las *sensibilidades especiales*, que aluden específicamente a la vista, el oído, el olfato, el gusto y el equilibrio.

CLASIFICACIÓN DE LAS SENSIBILIDADES SOMÁTICAS

Las sensibilidades somáticas pueden clasificarse en tres tipos fisiológicos: 1) las *sensibilidades somáticas mecanorreceptoras*, formadas por las sensaciones *táctiles* y *posicionales* cuyo estímulo depende del desplazamiento mecánico de algún tejido del organismo; 2) las *sensibilidades termorreceptoras*, que detectan el calor y el frío, y 3) la *sensibilidad al dolor*, que se activa con factores que dañan los tejidos.

Este capítulo se ocupa de las sensibilidades mecanorreceptoras táctiles y posicionales. El capítulo 49 trata las sensibilidades termorreceptora y dolorosa. La sensación táctil abarca las sensaciones de *tacto*, *presión*, *vibración* y *cosquilleo*, y la posicional las sensaciones de *posición estática* y *velocidad de movimiento*.

Otras clasificaciones de las sensibilidades somáticas. Las sensibilidades somáticas muchas veces también se reúnen en otros tipos de grupos, como los siguientes.

La *sensibilidad exteroceptora* es la que procede de la superficie del cuerpo. La *sensibilidad propioceptiva* es la que tiene que ver con el estado físico del cuerpo, como las sensaciones posicionales, las tendinosas y musculares, las de presión originadas en la planta de los pies e incluso la sensación de equilibrio, que a menudo se considera una sensibilidad «especial» en vez de una sensibilidad somática.

La *sensibilidad visceral* es la que deriva de las vísceras del cuerpo. Cuando se emplea este término, uno suele referirse, en concreto, a las sensaciones que provienen de los órganos internos.

La *sensibilidad profunda* es la que viene de los tejidos profundos, como las fascias, los músculos y los huesos. Comprende básicamente la presión «profunda», el dolor y la vibración.

DETECCIÓN Y TRANSMISIÓN DE LAS SENSACIONES TÁCTILES

Interrelaciones entre las sensaciones táctiles de contacto, presión y vibración. Aunque el tacto, la presión y la vibra-

ción suelen clasificarse como sensaciones independientes, todas se detectan mediante los mismos tipos de receptores. Existen tres diferencias principales entre ellas: 1) la sensación de tacto en general deriva de la estimulación de los receptores táctiles situados en la piel o en los tejidos inmediatamente por debajo de ella; 2) la sensación de presión suele obedecer a la deformación de los tejidos profundos, y 3) la sensación de vibración resulta de la repetición de señales sensitivas con rapidez; sin embargo, recurre a algunos tipos de receptores que también emplean las de tacto y de presión.

Receptores táctiles. Al menos hay seis tipos de receptores táctiles totalmente diferentes, pero existen otros muchos más que son semejantes a ellos. En la **figura 47-1** del capítulo anterior se recogen unos cuantos; sus características especiales son las siguientes.

En primer lugar, algunas *terminaciones nerviosas libres*, que están distribuidas por todas partes en la piel y en otros muchos tejidos, son capaces de detectar el tacto y la presión. Por ejemplo, incluso un contacto suave con la córnea, que no contiene ningún otro tipo de terminaciones nerviosas aparte de las libres, puede llegar a despertar sensaciones de tacto y de presión.

En segundo lugar, un receptor al tacto dotado de una gran sensibilidad es el *corpúsculo de Meissner* (representado en las **figuras 47-1 y 48-1**), que es una terminación nerviosa encapsulada alargada perteneciente a una gran fibra nerviosa sensitiva mielínica (de tipo Aβ). Dentro de la cápsula hay muchos filamentos nerviosos terminales ramificados. Estos corpúsculos están presentes en las partes de la piel desprovistas de pelo o lampiñas y son especialmente abundantes en las yemas de los dedos, en los labios y en otras zonas cutáneas que presenten una capacidad muy desarrollada para discernir la localización espacial de las sensaciones táctiles. Los corpúsculos de Meissner se adaptan en cuestión de una fracción de segundo después de ser estimulados, lo que significa que resultan especialmente sensibles al movimiento de los objetos sobre la superficie de la piel, y también a la vibración de baja frecuencia.

En tercer lugar, las yemas de los dedos y otras zonas que contienen una gran cantidad de corpúsculos de Meissner también suelen albergar un número elevado de *receptores táctiles de terminación bulbar*, uno de cuyos ejemplos son los *discos de Merkel*, mostrados en la **figura 48-1**. Las partes de la piel cubiertas de pelo presentan asimismo una cuantía moderada de receptores de terminación bulbar, aunque prácticamente

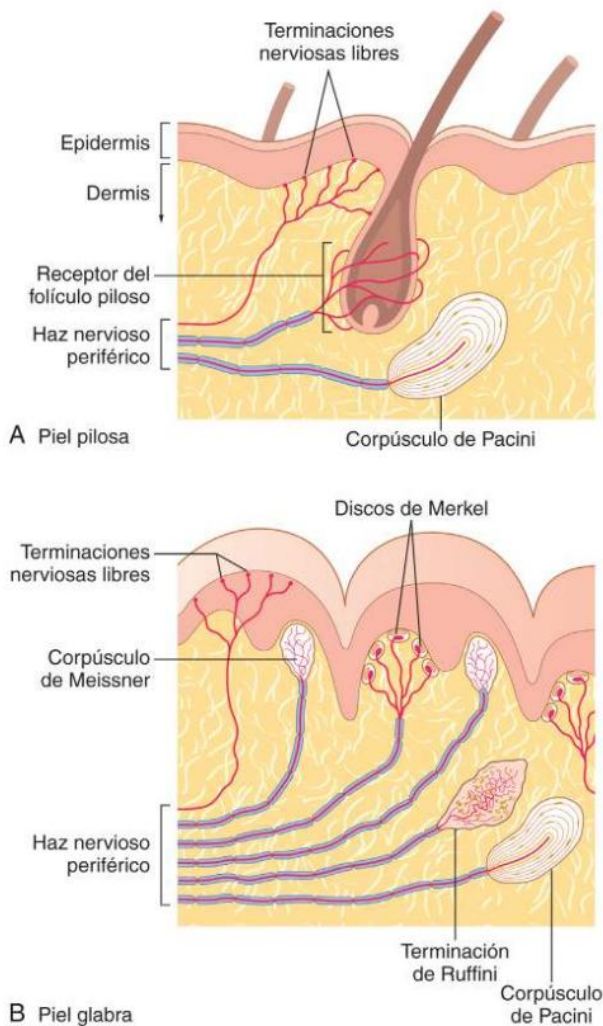


Figura 48-1. Mecanorreceptores en la piel. Obsérvense los grupos de discos de Merkel situados en la epidermis basal y que se conectan a una única fibra mielinizada grande. Las células de Meissner descansan también en la epidermis basal, en torno a los bordes de las crestas papilares, mientras que los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini se encuentran en la dermis; una fibra mielinizada inerva cada uno de estos órganos receptores.

carecen de corpúsculos de Meissner. Estas estructuras difieren de los corpúsculos de Meissner porque al principio transmiten una señal intensa pero parcialmente adaptable, y después una señal más débil y continua que se adapta solo con lentitud. Por tanto, son responsables de suministrar las señales estables que permiten determinar un contacto continuo de los objetos contra la piel.

A menudo, los discos de Merkel se encuentran agrupados en un órgano receptor llamado *cúpula de Iggo*, que adopta una orientación ascendente contra la cara inferior del epitelio cutáneo. Esta proyección ascendente hace que el epitelio sobresalga hacia fuera desde este punto, lo que crea una cúpula y configura un receptor sumamente sensible. En la **figura 48-1** se observa también que todo el grupo de discos de Merkel está inervado por una sola fibra nerviosa mielinizada grande (de tipo A β). Estos receptores, junto con los corpúsculos de Meissner comentados antes, cumplen funciones importantísimas en la localización de las sensaciones táctiles en zonas específicas

de la superficie del cuerpo y en la determinación de la textura de lo percibido.

En cuarto lugar, el leve movimiento de cualquier pelo sobre el cuerpo estimula una fibra nerviosa que se enroscala en su base. Por tanto, cada pelo junto a su fibra nerviosa basal, lo que se denomina *receptor del folículo piloso* (**fig. 48-1**), también constituyen receptores para el tacto. Un receptor se adapta con rapidez y, como los corpúsculos de Meissner, detecta básicamente: 1) el movimiento de los objetos sobre la superficie del cuerpo, o 2) su contacto inicial con este.

En quinto lugar, ubicados en las capas más profundas de la piel y también en los tejidos internos aún más profundos, hay muchas *terminaciones de Ruffini*, que son terminaciones encapsuladas multirramificadas, según se muestra en las **figuras 47-1 y 48-1**. Estas terminaciones se adaptan muy lentamente y, por consiguiente, resultan importantes para comunicar un estado de deformación continua en el tejido, como las señales de contacto intenso prolongado y de presión. También se encuentran en las cápsulas articulares y sirven para indicar el grado de rotación articular.

En sexto lugar, los *corpúsculos de Pacini*, que se explicaron con detalle en el capítulo 47, se hallan inmediatamente por debajo de la piel y quedan profundos en los tejidos de las fascias del organismo. Únicamente son estimulados por una compresión local rápida de los tejidos debido a que se adaptan en unas pocas centésimas de segundo. Por tanto, resultan especialmente importantes para detectar la vibración tisular u otros cambios rápidos en el estado mecánico de los tejidos.

Transmisión de señales táctiles en las fibras nerviosas periféricas. Casi todos los receptores sensitivos especializados, como los corpúsculos de Meissner, los receptores en cúpula de Iggo, los receptores pilosos, los corpúsculos de Pacini y las terminaciones de Ruffini, envían sus señales por fibras nerviosas de tipo A β que poseen una velocidad de transmisión entre 30 y 70 m/s. Por el contrario, los receptores táctiles de las terminaciones nerviosas libres mandan sus señales sobre todo a través de pequeñas fibras mielinizadas de tipo A δ que no conducen más que a una velocidad de 5 a 30 m/s.

Algunas terminaciones nerviosas libres para el tacto recurren a fibras amielínicas de tipo C cuyas velocidades oscilan desde mucho menos de 1 m hasta 2 m/s. Estas terminaciones nerviosas envían las señales hacia la médula espinal y la parte inferior del tronco del encéfalo, probablemente sobre todo al servicio de la sensación de cosquilleo.

Por tanto, todos los tipos más decisivos de señales sensitivas, los que permiten determinar la localización exacta sobre la piel, mínúsculas gradaciones de intensidad o cambios rápidos en la potencia de la señal sensitiva, se transmiten utilizando las variedades más rápidas de las fibras nerviosas sensitivas de conducción. En cambio, los tipos de señal más groseros, como la presión, el tacto poco localizado y especialmente el cosquilleo, recurren a fibras nerviosas muy pequeñas, mucho más lentas, que necesitan un espacio claramente menor en el *haz nervioso periférico* que las fibras rápidas.

Detección de la vibración. Todos los receptores táctiles participan en la detección de las vibraciones, aunque los distintos receptores detectan frecuencias también distintas. Los corpúsculos de Pacini pueden identificar vibraciones con señales desde 30 hasta 800 ciclos/s debido a que responden

con una rapidez extrema a las deformaciones minúsculas y veloces de los tejidos. También envían sus señales a las fibras nerviosas de tipo Aβ, que son capaces de transmitir hasta 1.000 impulsos/s. Por el contrario, las vibraciones de baja frecuencia, desde 2 hasta 80 ciclos/s estimulan otros receptores táctiles, sobre todo los corpúsculos de Meissner, cuya adaptación es más lenta que en los corpúsculos de Pacini.

Detección del cosquilleo y el picor por terminaciones nerviosas libres mecanorreceptoras. Los estudios neurofisiológicos han demostrado la existencia de terminaciones nerviosas libres mecanorreceptoras de adaptación rápida y muy sensibles que tan solo suscitan sensaciones de cosquilleo y de picor. Asimismo, estas terminaciones se encuentran casi exclusivamente en las capas superficiales de la piel, que también es el único tejido desde el que suelen poder despertarse estos fenómenos. Dichas sensaciones se transmiten por fibras amielínicas muy pequeñas de tipo C, semejantes a las que se encargan del dolor de tipo lento y continuo.

Se supone que el propósito de la sensación de picor consiste en atraer la atención hacia estímulos superficiales leves, como el avance de una pulga sobre la piel o la presencia de una mosca a punto de picar; las señales provocadas activan a continuación el reflejo de rascado u otras maniobras para librar al anfitrión del irritante. El picor puede aliviarse con el rascado, si esta acción elimina al agente causante o si tiene la suficiente contundencia como para generar dolor. Se cree que las señales de dolor suprimen las señales de picor en la médula por una inhibición lateral, según se describe en el capítulo 49.

VÍAS SENSITIVAS PARA LA TRANSMISIÓN DE SEÑALES SOMÁTICAS EN EL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

Casi toda la información sensitiva procedente de los segmentos somáticos corporales penetra en la médula espinal a través de las *raíces dorsales de los nervios raquídeos*. Sin embargo, desde su punto de entrada estas señales son transmitidas por la médula y más tarde por el encéfalo a través de una de las dos vías sensitivas alternativas siguientes: 1) el *sistema de la columna dorsal-lemnisco medial*, o 2) el *sistema anterolateral*. Estos dos caminos vuelven a reunirse parcialmente a nivel del tálamo.

El sistema de la columna dorsal-lemnisco medial, como su nombre da a entender, transporta señales en sentido ascendente básicamente por las *columnas dorsales* de la médula hacia el bulbo raquídeo en el encéfalo. A continuación, después de hacer sinapsis y cruzar al lado opuesto a este nivel, siguen subiendo a través del tronco del encéfalo hasta el tálamo dentro del *lemnisco medial*.

Por el contrario, las señales del sistema anterolateral, nada más entrar en la médula espinal procedentes de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, hacen sinapsis en las astas dorsales de la sustancia gris medular, después cruzan al lado opuesto y ascienden a través de sus columnas blancas anterior y lateral. Su terminación se produce a todos los niveles de la parte inferior del tronco del encéfalo y en el tálamo.

El sistema de la columna dorsal-lemnisco medial está compuesto por fibras nerviosas mielínicas grandes que transmiten señales hacia el cerebro a una velocidad de 30 a 110 m/s, mientras que el sistema anterolateral está integrado por fibras

mielínicas más pequeñas cuya velocidad de transmisión oscila desde unos pocos metros por segundo hasta 40 m/s.

Otra diferencia entre estos dos sistemas estriba en que las fibras nerviosas presentan un acusado grado de orientación espacial con respecto a su origen en el caso de la columna dorsal-lemnisco medial, mientras que el sistema anterolateral permite una orientación espacial mucho menor. Estas discrepancias caracterizan de inmediato los tipos de información sensitiva que pueden transmitirse por ambos sistemas. A saber, la información sensitiva que deba enviarse con rapidez y con una fidelidad temporal y espacial recurre básicamente al sistema de la columna dorsal-lemnisco medial; la que no requiera una comunicación veloz o dotada de gran fidelidad espacial utiliza sobre todo el sistema anterolateral.

El sistema anterolateral posee una capacidad especial de la que carece el sistema dorsal, que es la propiedad de transmitir un amplio espectro de modalidades sensitivas como dolor, calor, frío y sensaciones táctiles groseras. La mayor parte de estas modalidades sensitivas se examinan con detalle en el capítulo 49. El sistema dorsal se encuentra limitado a tipos puntuales de sensibilidad mecanorreceptora.

Teniendo presente esta distinción, ya podemos enumerar los tipos de sensaciones transmitidas por los dos sistemas.

Sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

1. Sensaciones de tacto que requieren un alto grado de localización del estímulo.
2. Sensaciones de tacto que requieren la transmisión de una fina gradación de intensidades.
3. Sensaciones fásicas, como las vibratorias.
4. Sensaciones que indiquen un movimiento contra la piel.
5. Sensaciones posicionales desde las articulaciones.
6. Sensaciones de presión relacionadas con una gran finura en la estimación de su intensidad.

Sistema anterolateral

1. Dolor.
2. Sensaciones térmicas, incluidas las de calor y de frío.
3. Sensaciones de presión y de tacto grosero capaces únicamente de una burda facultad de localización sobre la superficie corporal.
4. Sensaciones de cosquilleo y de picor.
5. Sensaciones sexuales.

TRANSMISIÓN POR EL SISTEMA DE LA COLUMNA DORSAL-LEMNISCO MEDIAL

ANATOMÍA DEL SISTEMA DE LA COLUMNA DORSAL-LEMNISCO MEDIAL

Al penetrar en la médula espinal a través de las raíces dorsales de los nervios raquídeos, las grandes fibras mielínicas procedentes de los mecanorreceptores especializados se dividen casi de inmediato para dar lugar a una *rama medial* y una *rama lateral*, lo que se observa en la fibra que queda a mano derecha entrando por la raíz medular en la **figura 48-2** (vídeo 48-1). La rama medial gira primero en este sentido y después hacia arriba por la columna dorsal, siguiendo su avance a través de esta vía durante todo su trayecto hasta el encéfalo.

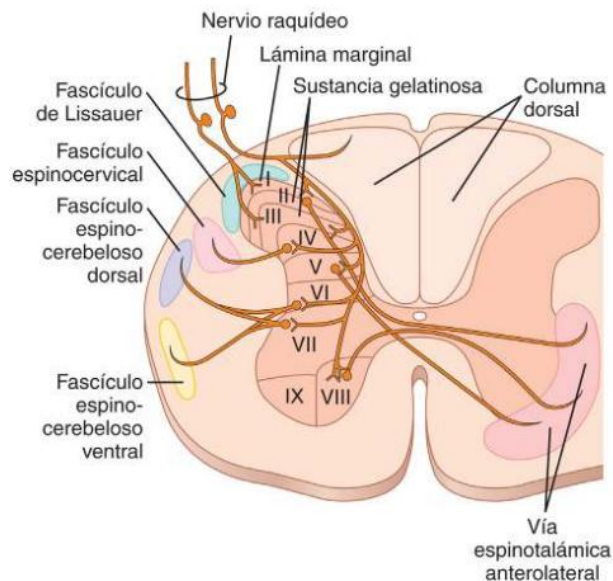


Figura 48-2. Corte transversal de la médula espinal, que muestra la anatomía de la sustancia gris medular y de los fascículos sensitivos que ascienden por las columnas blancas de la médula espinal.

La rama lateral penetra en el asta dorsal de la sustancia gris medular y a continuación se divide muchas veces para suministrar terminales que hagan sinapsis con las neuronas locales en sus porciones intermedia y anterior de la sustancia gris medular. Las neuronas locales cumplen a su vez tres funciones:

1. Una parte fundamental de ellas emite fibras que entran en las columnas dorsales de la médula y después ascienden hacia el encéfalo.
2. Muchas de las fibras son muy cortas y acaban a nivel local en la sustancia gris de la médula espinal para producir los reflejos locales de esta estructura, que se estudian en el capítulo 55.
3. Otras dan origen a los fascículos espinocerebelosos, que examinan en el capítulo 57 en relación con la función del cerebelo.

La vía de la columna dorsal-lemnisco medial. Obsérvese en la [figura 48-3](#) cómo las fibras nerviosas que penetran en las columnas dorsales siguen su trayecto sin interrupción hasta la zona dorsal del bulbo raquídeo, donde hacen sinapsis en los *núcleos de la columna dorsal* (los *núcleos cuneiforme y grácil*). Desde aquí, las *neuronas de segundo orden* se decusan de inmediato hacia el lado opuesto del tronco del encéfalo y continúan ascendiendo a través de los *lemniscos mediales* hasta el *tálamo*. En su recorrido por el tronco del encéfalo, otras fibras nuevas procedentes de los *núcleos sensitivos del nervio trigémino* se incorporan a cada lemnisco medial; estas fibras desempeñan las mismas funciones sensitivas para la cabeza que las fibras de la columna dorsal para el cuerpo.

En el tálamo, las fibras del lemnisco medial terminan en la zona talámica de relevo sensitivo, llamada *complejo ventrobasal*. Desde este punto, las *fibras nerviosas de tercer orden* proyectan, según se muestra en la [figura 48-4](#), sobre todo hacia la *circunvolución poscentral* de la *corteza cerebral*, que recibe el nombre de *área sensitiva somática I* (estas fibras también proyectan hacia un área más pequeña en la corteza parietal lateral llamada *área sensitiva somática II*; v. [figura 48-6](#)).

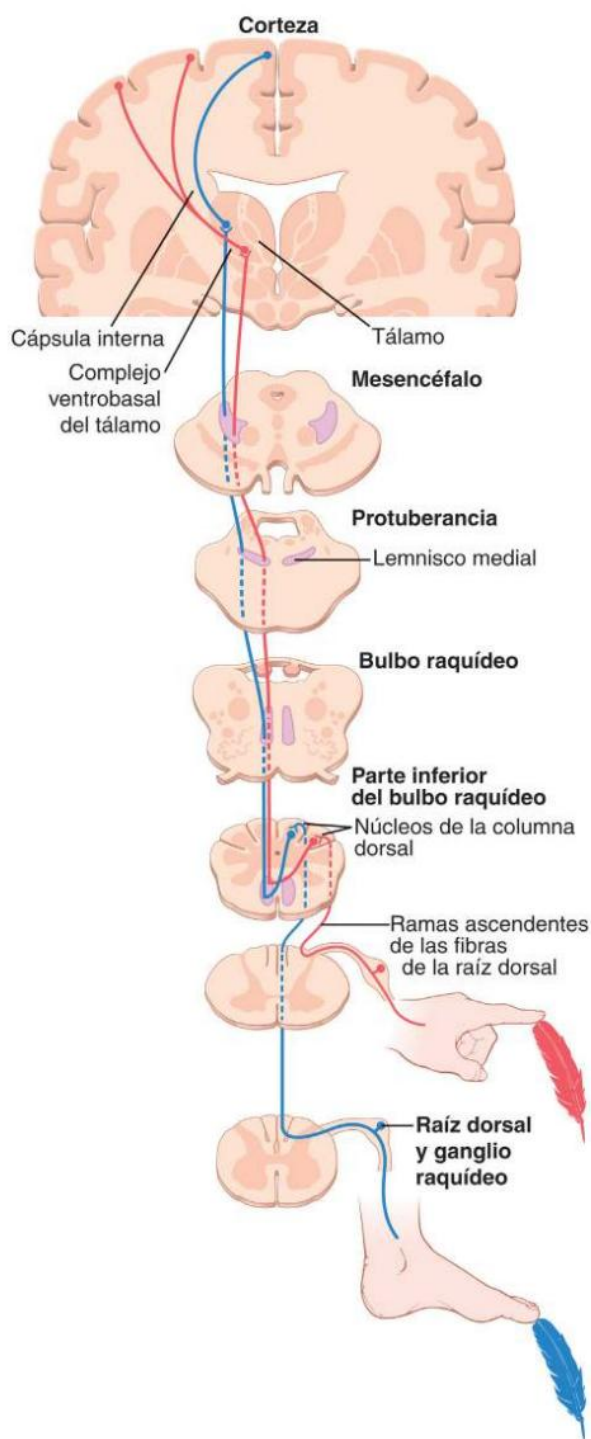


Figura 48-3. Vía de la columna dorsal-lemnisco medial para la transmisión de los tipos críticos de señales táctiles.

Orientación espacial de las fibras nerviosas en el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial

Uno de los rasgos diferenciadores del sistema de la columna dorsal-lemnisco medial es la diversa orientación espacial que adquieren las fibras nerviosas procedentes de cada parte del cuerpo, y que se mantiene todo el tiempo. Por ejemplo, en las columnas dorsales de la médula espinal, las fibras de las

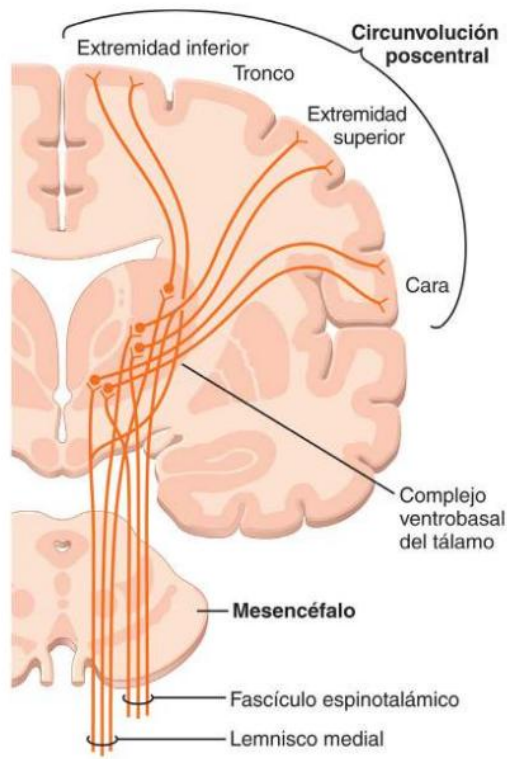


Figura 48-4. Proyección del sistema de la columna dorsal-lemnisco medial hacia la corteza somatosensitiva a través del tálamo.

porciones inferiores del organismo quedan situadas hacia el centro de la médula, mientras que las que entran en ella a niveles segmentarios paulatinamente superiores forman capas sucesivas más laterales.

En el tálamo, esta orientación espacial distinta aún se conserva, estando representado el extremo caudal del cuerpo en las porciones más laterales del complejo ventrobasal y la cabeza y la cara en sus zonas mediales. Debido al cruce que experimentan los lemniscos en el bulbo raquídeo, el lado izquierdo del cuerpo se representa a la derecha en el tálamo y el derecho a la izquierda.

CORTEZA SOMATOSENSITIVA

La **figura 48-5** es un mapa de la corteza cerebral humana, que manifiesta su división en unas 50 zonas distintas llamadas *áreas de Brodmann* según su diferente estructura histológica. Este mapa es importante porque lo usan prácticamente todos los neurofisiólogos y neurólogos para referirse a muchas de las diferentes áreas funcionales existentes en la corteza humana por su número.

Obsérvese en la **figura 48-5** la gran *cisura central* (también llamada *surco central*) que se extiende en sentido horizontal cruzando el cerebro. En general, las señales sensitivas pertenecientes a cualquier modalidad de sensación terminan en la corteza cerebral inmediatamente por detrás de la cisura central. También a grandes rasgos, la mitad anterior del *lóbulo parietal* se ocupa casi por completo de la recepción e interpretación de las *señales somatosensitivas*, pero la

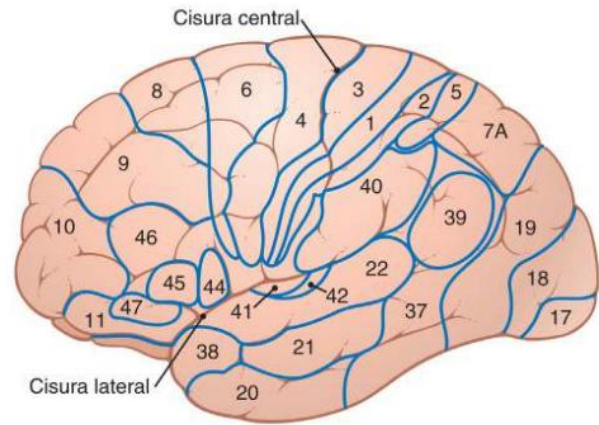


Figura 48-5. Áreas estructuralmente distintas de la corteza cerebral humana, llamadas *áreas de Brodmann*. Obsérvese específicamente las áreas 1, 2 y 3, que constituyen el *área somatosensitiva primaria I*, y las áreas 5 y 7A, que constituyen el *área de asociación somatosensitiva*.

mitad posterior aporta unos niveles aún más altos de interpretación.

Las *señales visuales* acaban en el *lóbulo occipital*, y las *señales auditivas* terminan en el *lóbulo temporal*.

Por el contrario, la porción de la corteza cerebral que queda delante de la cisura central y constituye la mitad posterior del *lóbulo frontal* se llama *corteza motora*; está dedicada casi en su integridad a controlar las contracciones musculares y los movimientos del cuerpo. Un ingrediente principal de este control motor llega en respuesta a las señales somatosensitivas recibidas desde las porciones corticales sensitivas, que mantienen informada a cada instante a la corteza motora sobre las posiciones y los movimientos de las diferentes partes del cuerpo.

Áreas somatosensitivas I y II. La **figura 48-6** muestra dos áreas sensitivas independientes en el *lóbulo parietal anterior*, llamadas *área somatosensitiva I* y *área somatosensitiva II*. La razón de esta división en dos áreas radica en que la orientación espacial de las diferentes partes del cuerpo es distinta y particular en cada una de ellas. Sin embargo, el área somatosensitiva I es mucho más extensa e importante que el área somatosensitiva II, hasta el punto de que, en el uso popular, el término «corteza somatosensitiva» casi siempre significa área I.

El área somatosensitiva I presenta un grado acusado de localización de las diferentes porciones corporales, como queda de manifiesto por los nombres prácticamente de todos sus componentes que aparecen en la **figura 48-6**. En cambio, el grado de localización es escaso en el área somatosensitiva II, aunque, a grandes rasgos, la cara está representada en su zona anterior; los brazos en la central y las piernas en la posterior.

Mucho menos se sabe acerca de la función del área somatosensitiva II. Sí se ha observado que las señales llegan a ella desde el tronco del encéfalo, transmitidas en sentido ascendente a partir de las dos mitades del cuerpo. Además, un origen secundario de muchas de ellas está en el área somatosensitiva I y en otras áreas sensitivas del cerebro, incluso las visuales y auditivas. Son necesarias las proyecciones desde el área somatosensitiva I para que el área somatosensitiva II funcione. Sin embargo, la extirpación de una parte carece de efectos

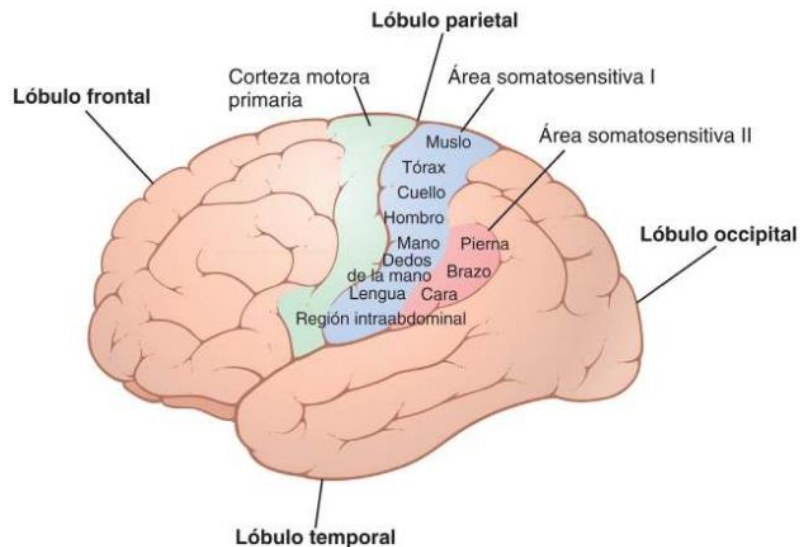


Figura 48-6. Dos áreas corticales somatosensitivas, las áreas somatosensitivas I y II.

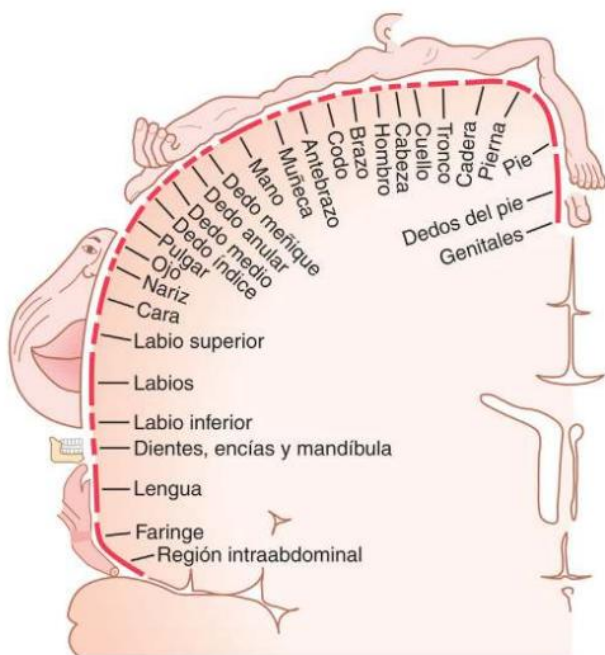


Figura 48-7. Representación de las diferentes regiones del cuerpo en el área somatosensitiva I de la corteza. (Tomado de Penfield W, Rasmussen T: *Cerebral Cortex of Man: A Clinical Study of Localization of Function*. New York: Hafner, 1968.)

aparentes sobre la respuesta de las neuronas pertenecientes al área somatosensitiva I. Así pues, mucho de lo que sabemos sobre la sensibilidad somática parece explicarse por las funciones del área somatosensitiva I.

Orientación espacial de las señales procedentes de distintas partes del cuerpo en el área somatosensitiva I. El área somatosensitiva I se halla inmediatamente detrás de la cisura central, situada en la circunvolución poscentral de la corteza cerebral humana (corresponde a las áreas de Brodmann 3, 1 y 2).

La **figura 48-7** ofrece un corte transversal a través del cerebro a nivel de la *circunvolución poscentral*, que contiene las representaciones de las diversas partes del organismo en

regiones particulares del área somatosensitiva I. Obsérvese, sin embargo, que cada lado de la corteza recibe información sensitiva casi exclusivamente del lado corporal opuesto.

Algunas regiones están representadas por grandes zonas en la corteza somática (la mayor corresponde a los labios, seguida por la cara y el pulgar), mientras que el tronco y la parte inferior del cuerpo están representados por una zona relativamente pequeña. Los tamaños de estos territorios son directamente proporcionales al número de receptores sensitivos especializados en cada zona periférica respectiva del organismo. Por ejemplo, en los labios y en el pulgar hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas especializadas, mientras que en la piel del tronco solo están presentes unas pocas.

Cabe observar también que la nariz, los labios, la boca y la cara están representados en la porción más lateral del área somatosensitiva I, y la cabeza, el cuello, los hombros y la parte inferior del cuerpo, en la zona medial.

Capas de la corteza somatosensitiva y su función

La corteza cerebral contiene *seis* capas de neuronas, comenzando por la capa I próxima a la superficie cerebral y siguiendo cada vez por zonas más profundas hasta la capa VI, según se observa en la **figura 48-8**. Como cabría esperar, las neuronas de cada capa ejecutan funciones diferentes a las de las otras. Algunas de ellas son las siguientes:

1. La señal sensitiva entrante excita en primer lugar la capa neuronal IV; a continuación, se propaga hacia la superficie de la corteza y también hacia otras capas más profundas.
2. Las capas I y II reciben señales de entrada difusas inespecíficas procedentes de los centros inferiores del encéfalo, que facilitan regiones corticales específicas; este sistema se describe en el capítulo 58. Dicha proyección controla básicamente el nivel general de excitabilidad de las regiones respectivas estimuladas.
3. Las neuronas de las capas II y III envían axones hacia las porciones emparentadas entre sí de la corteza cerebral en el lado opuesto del cerebro a través del *cuerpo calloso*.

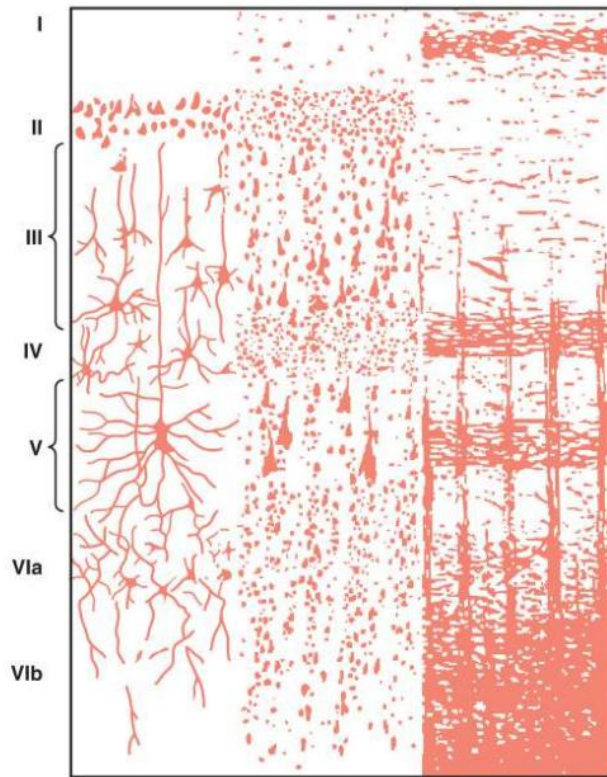


Figura 48-8. Estructura de la corteza cerebral. I, capa molecular; II, capa granular externa; III, capa de células piramidales pequeñas; IV, capa granular interna; V, capa de células piramidales grandes; VIa y VIb, capas de células fusiformes o polimorfas. (Tomado de Ranson SW, Clark SL: *Anatomy of the Nervous System*. Philadelphia: WB Saunders, 1959.)

4. Las neuronas de las capas V y VI mandan axones hacia las partes más profundas del sistema nervioso. Las de la capa V en general son mayores y proyectan hacia zonas más alejadas, como los ganglios basales, el tronco del encéfalo y la médula espinal, donde controlan la transmisión de la señal. Desde la capa VI, un número especialmente grande de axones se extiende hacia el tálamo, suministrando señales corticales, que interaccionan con las señales sensitivas de entrada que llegan al tálamo, y sirven para regular sus niveles excitadores.

La corteza sensitiva está organizada en columnas verticales de neuronas; cada columna detecta un lugar sensitivo diferente en el cuerpo con una modalidad sensitiva específica

Desde el punto de vista funcional, las neuronas de la corteza somatosensitiva están dispuestas formando columnas verticales que se extienden a lo largo de las seis capas corticales, con un diámetro de 0,3 a 0,5 mm y un contenido quizá de 10.000 somas neuronales. Cada una de estas columnas se dedica a una sola modalidad sensitiva específica; algunas columnas responden a los receptores de estiramiento que rodean a las articulaciones, otras a la estimulación de los receptores táctiles pilosos, o a los distintos puntos de presión localizados en la piel, etc. En la capa IV, donde llegan primero las señales sensitivas de entrada a la corteza, las columnas neuronales funcionan casi separadas por completo una de otra. A otros

niveles de las columnas, se producen interacciones que sirven para iniciar el análisis de los significados portados por las señales sensitivas.

En los 5 a 10 mm más anteriores de la circunvolución poscentral, situados en el área 3A de Brodmann en la profundidad de la cisura central, una porción especialmente grande de las columnas verticales responde a los receptores de estiramiento articulares, tendinosos y musculares. Muchas de las señales procedentes de estas columnas sensitivas se difunden después en sentido anterior, directamente a la corteza motora localizada justo por delante de la cisura central; así, desempeñan un papel fundamental en el control de las señales motoras de salida que activan secuencias de contracción muscular.

A medida que uno se aleja hacia atrás en el área somatosensitiva I, las columnas verticales responden cada vez más a los receptores cutáneos de adaptación lenta; yendo todavía más hacia atrás, crece el número de columnas sensibles a la presión profunda.

En la porción más posterior del área somatosensitiva I, aproximadamente el 6% de las columnas verticales responde solo cuando un estímulo se desplaza a través de la piel en una dirección particular. Por tanto, este es un orden de interpretación de las señales sensitivas aún superior; el proceso se vuelve todavía más complejo cuando las señales se diseminan más lejos en sentido posterior desde el área somatosensitiva I hacia la corteza parietal, una zona llamada *área de asociación somatosensitiva*, según comentamos más adelante.

Funciones del área somatosensitiva I

La resección bilateral generalizada del área somatosensitiva I provoca la desaparición de los siguientes tipos de evaluación sensitiva:

1. La persona es incapaz de localizar las diversas sensaciones de forma diferenciada en las distintas partes del cuerpo. Sin embargo, sí puede hacerlo de un modo rudimentario, como en una mano concreta, en un gran nivel del tronco o en una de las piernas. Por tanto, está claro que el tronco del encéfalo, el tálamo o porciones de la corteza que normalmente no se consideran relacionadas con la sensibilidad somática pueden lograr cierto grado de localización.
2. La persona es incapaz de valorar un grado crítico de presión sobre el cuerpo.
3. La persona es incapaz de valorar el peso de los objetos.
4. La persona es incapaz de valorar las formas o la configuración de los objetos. Este trastorno se llama *astereognosia*.
5. La persona es incapaz de valorar la textura de los materiales porque este tipo de evaluación depende de sensaciones muy críticas originadas por el movimiento de los dedos sobre la superficie que se pretende explorar.

Obsérvese que en la lista no se dice nada sobre la desaparición de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Ante una ausencia específica solo del área somatosensitiva I, aún se conserva la apreciación de estas modalidades sensitivas en lo que atañe a su cualidad y su intensidad. Sin embargo, las sensaciones están poco delimitadas, lo que indica que la *localización* del dolor y la temperatura dependen enormemente del mapa topográfico corporal existente en el área somatosensitiva I para rastrear su fuente.

ÁREAS DE ASOCIACIÓN SOMATOSENSITIVA

Las áreas 5 y 7 de Brodmann de la corteza cerebral, situadas en la corteza parietal detrás del área somatosensitiva I (v. fig. 48-5), ocupan un lugar importante en la labor de descifrar los significados más profundos de la información sensitiva en las áreas somatosensitivas. Por tanto, se las denomina *áreas de asociación somatosensitiva*.

La estimulación eléctrica de un área de asociación somatosensitiva a veces puede provocar que una persona despierta experimente una sensación corporal compleja, que en ocasiones llega incluso a la «percepción» de un objeto como un cuchillo o una pelota. Por tanto, parece claro que su función consiste en combinar información procedente de múltiples puntos repartidos por el área somatosensitiva primaria para desvelar su significado. Esta situación también encaja con la disposición anatómica de los fascículos neuronales que penetran en el área de asociación somatosensitiva, porque recibe señales desde: 1) el área somatosensitiva I; 2) los núcleos ventrobasales del tálamo; 3) otras zonas talámicas; 4) la corteza visual, y 5) la corteza auditiva.

Efecto de la amorfosíntesis de la resección del área de asociación somatosensitiva. Cuando se elimina el área de asociación somatosensitiva en un lado del cerebro, la persona pierde la capacidad de reconocer objetos y formas complejas percibidos por el lado opuesto del cuerpo. Además, se ve privada de gran parte del sentido de la forma correspondiente a su propio cuerpo o a las partes corporales pertenecientes al lado contrario. En realidad, básicamente hace caso omiso del lado opuesto de su cuerpo: es decir, se olvida de que está allí. Por tanto, a menudo tampoco se acuerda de utilizar el otro lado para las funciones motoras. En este mismo sentido, al percibir los objetos, tiende a identificar solo una de sus mitades y ni siquiera recuerda que existe la otra. Este complejo déficit sensitivo se llama *amorfosíntesis*.

CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSMISIÓN Y EL ANÁLISIS DE LAS SEÑALES EN EL SISTEMA DE LA COLUMNA DORSAL-LEMNISCO MEDIAL

Circuito neuronal básico en el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial. La porción inferior de la figura 48-9 muestra la organización básica que presenta el circuito neuronal de la vía de las columnas dorsales en la médula espinal, poniendo de manifiesto que existe una divergencia en cada etapa sináptica. Las curvas de la parte superior de la imagen indican que las neuronas corticales con un mayor grado de descarga son las que ocupan una zona central del «campo» cortical correspondiente a cada receptor respectivo. Por tanto, un estímulo débil solo causa el disparo de las neuronas más centrales. Otro más intenso provoca el disparo de más neuronas aún, pero las del centro descargan a una frecuencia considerablemente superior que las que se encuentran más alejadas.

Distinción entre dos puntos. Un método empleado a menudo para verificar la propiedad táctil de la distinción consiste en determinar la denominada *capacidad discriminativa entre «dos puntos»* de una persona. En esta prueba se presiona suavemente la piel con dos agujas al mismo tiempo y la persona señala si siente el estímulo de uno o de dos puntos.

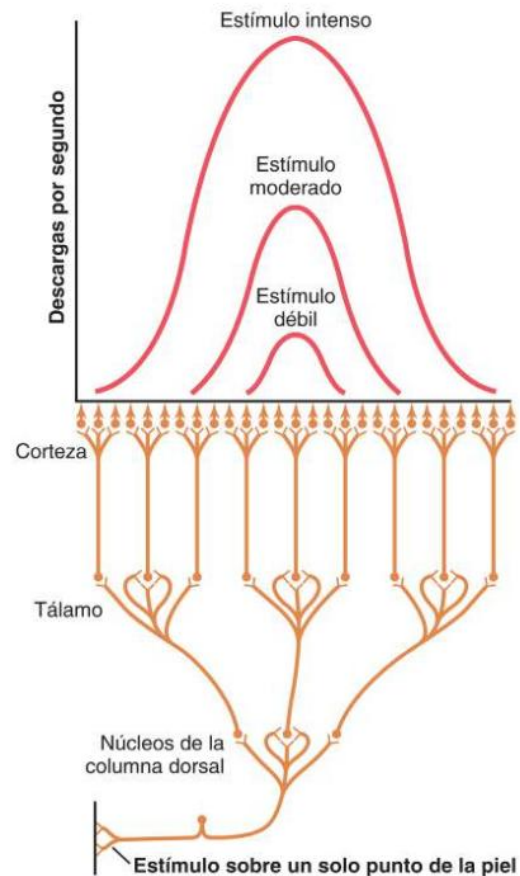


Figura 48-9. Transmisión de la señal de un estímulo puntual hacia la corteza cerebral.

En las yemas de los dedos pueden distinguirse normalmente dos puntos independientes, incluso cuando las agujas se acercan hasta 1 a 2 mm de distancia. Sin embargo, en la espalda, normalmente han de estar separadas de 30 a 70 mm antes de llegar a detectarse dos puntos distintos. La razón de esta discrepancia reside en la cantidad diferente de receptores táctiles especializados que existe entre estas dos regiones.

La figura 48-10 ofrece el mecanismo por el que la vía de la columna dorsal (lo mismo que todas las demás vías sensitivas) transmite la información que sirve para distinguir entre dos puntos. Esta imagen muestra dos puntos adyacentes de la piel que reciben un estímulo intenso, así como las áreas de la corteza somatosensitiva (muy ampliada) que resultan excitadas por las señales procedentes de los dos puntos estimulados. La curva azul indica el patrón espacial de la activación cortical cuando los dos puntos de la piel son estimulados a la vez. Obsérvese que la zona de excitación resultante posee dos máximos independientes. Estos dos picos, separados por un valle, permiten que la corteza sensitiva detecte la presencia de dos puntos de estimulación, en vez de uno solo. La capacidad del sistema sensitivo para distinguir esta situación experimental la poderosa influencia de otro mecanismo, la *inhibición lateral*, según se explica en el próximo apartado.

Efecto de la inhibición lateral que incrementa el grado de contraste en el patrón espacial percibido. Según se señaló en el capítulo 47, prácticamente todas las vías sensitivas, al excitarse, dan origen simultáneamente a señales *inhibidoras*

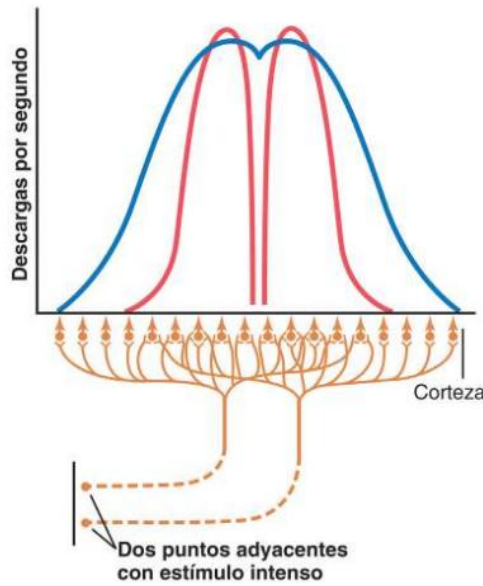


Figura 48-10. Transmisión de señales hacia la corteza a partir de estímulos puntuales adyacentes. La *curva azul* representa el patrón de estimulación cortical sin inhibición «circundante» y las *dos curvas rojas* el patrón cuando existe la inhibición «circundante».

laterales; estas señales se propagan hacia los lados de la señal excitadora e inhiben las neuronas adyacentes. Por ejemplo, piense en una neurona excitada perteneciente a un núcleo de la columna dorsal. Aparte de la señal excitadora central, otras vías laterales cortas transmiten señales inhibitorias hacia las neuronas vecinas, es decir, estas señales atraviesan otras interneuronas que secretan un transmisor inhibitorio.

La importancia de la *inhibición lateral*, también llamada *inhibición circundante*, reside en que bloquea la dispersión lateral de las señales excitadoras y, por tanto, acentúa el grado de contraste en el patrón sensitivo percibido por la corteza cerebral.

En el caso del sistema de la columna dorsal, las señales inhibitorias laterales están presentes en cada etapa sináptica; por ejemplo, en: 1) los núcleos de la columna dorsal del bulbo raquídeo; 2) los núcleos ventrobasales del tálamo, y 3) la propia corteza. A cada uno de estos niveles, la inhibición lateral sirve para obstaculizar la diseminación lateral de la señal excitadora. A raíz de ello, quedan resaltados los máximos de excitación, y gran parte de la estimulación difusa adyacente resulta bloqueada. Este efecto está representado por las dos curvas rojas de la *figura 48-10*, que muestran la separación completa de los picos cuando la intensidad de la inhibición lateral es grande.

Transmisión de sensaciones repetitivas y con variaciones rápidas. El sistema de la columna dorsal también tiene una importancia especial para informar al sistema sensitivo sobre la producción de cambios rápidos en las condiciones periféricas. A partir de los potenciales de acción recogidos, este elemento es capaz de identificar una variación de estímulos que suceda hasta en 1/400 de segundo.

Sensibilidad vibratoria. Las señales vibratorias presentan un carácter repetitivo rápido y pueden detectarse como tales hasta 700 ciclos/s. Las de mayor frecuencia se originan en los corpúsculos de Pacini de la piel y de los tejidos más profundos, pero las de menor frecuencia (< ≈200 ciclos/s) pueden surgir también en los corpúsculos de Meissner. Estas señales solo se

transmiten por la vía de la columna dorsal. Por esta razón, la aplicación de un estímulo vibratorio (p. ej., con un «diapasón») a las diferentes porciones periféricas del cuerpo constituye un instrumento importante empleado por los neurólogos para examinar la integridad funcional de las columnas dorsales.

Interpretación de la intensidad de los estímulos sensitivos

El objetivo final de la mayor parte de la estimulación sensitiva consiste en informar a la mente sobre el estado del cuerpo y su entorno. Por tanto, es importante que comentemos brevemente algunos de los principios relacionados con la transmisión de la *intensidad de los estímulos sensitivos* hacia los niveles superiores del sistema nervioso.

¿Cómo es posible que el sistema sensitivo transmita experiencias de este carácter que poseen una intensidad tremendamente variable? Por ejemplo, el sistema auditivo es capaz de detectar el susurro más débil posible pero también de discernir los significados de un sonido explosivo, aun cuando las intensidades de estas dos experiencias pueden variar más de 10.000 millones de veces; los ojos pueden ver imágenes visuales con una intensidad luminosa que abarca hasta medio millón de veces, y la piel identificar diferencias de presión de 10.000 a 100.000 veces.

Como explicación parcial de estos efectos, la *figura 47-4* del capítulo anterior muestra la relación entre el potencial de receptor producido por el corpúsculo de Pacini y la intensidad del estímulo sensitivo. A una intensidad baja, un pequeño cambio incrementa notablemente el potencial, mientras que a los niveles altos, el potencial de receptor solo sufre ya aumentos ligeros. Por tanto, el corpúsculo de Pacini es capaz de medir con precisión *cambios* sumamente minúsculos del estímulo a unos niveles de intensidad bajos, pero a los niveles altos, la modificación ha de ser mucho mayor para suscitar el mismo grado de *cambio* en el potencial de receptor.

El mecanismo de transducción para detectar el sonido en la cóclea del oído pone de manifiesto aún otro método más que permite separar gradaciones en la intensidad del estímulo. Cuando el sonido estimula un punto específico de la membrana basilar, si es débil solo activa aquellas células ciliadas situadas en el lugar de máxima vibración sonora. Sin embargo, a medida que se eleva su intensidad, también van estimulándose muchas más células ciliadas alejándose en cada dirección del punto de máxima vibración. Por tanto, las señales se transmiten por un número cada vez mayor de fibras nerviosas, lo que constituye otro mecanismo añadido por el que se comunica la intensidad del estímulo al sistema nervioso central. Este método, sumado al efecto directo de la intensidad del estímulo sobre la frecuencia de impulsos en cada fibra nerviosa, además de otros mecanismos diferentes, permite que algunos sistemas sensitivos operen con una fidelidad razonable a unos niveles de intensidad del estímulo que presentan variaciones hasta de millones de veces.

Importancia de la tremenda gama de intensidades para la recepción sensitiva. Si no fuera por la tremenda gama de intensidades que las personas pueden experimentar en la recepción sensitiva, los diversos sistemas sensitivos estarían operando a menudo dentro de un intervalo erróneo. Este principio queda patente en los intentos de corregir la exposición lumínica sin utilizar un fotómetro cuando la mayoría de las personas toman una fotografía con una cámara. Si se deja en manos de un juicio intuitivo sobre la intensidad de la luz, una persona casi siempre sobreexpone la película los días luminosos y la subexpone profundamente al crepúsculo. Con todo, esa persona es capaz de distinguir con gran detalle mediante sus propios ojos los objetos visuales iluminados por un sol radiante o durante el ocaso; la

cámara no puede realizar esta discriminación si no se somete a una manipulación muy especial debido al estrecho margen crítico de intensidad lumínica impuesto para la exposición correcta de la película.

Estimación de la intensidad de los estímulos

Principio de Weber-Fechner: detección de la «proporción» en la potencia de un estímulo. A mediados del siglo XIX, Weber primero y Fechner después propusieron el principio de que *las gradaciones en la potencia del estímulo se distinguen en proporción aproximada al logaritmo de esta potencia*. Es decir, una persona que esté sujetando 30 g de peso con la mano apenas puede detectar un aumento de 1 g más, y, cuando ya esté sosteniendo 300 g, prácticamente será incapaz de descubrir un aumento de 10 g de peso. Por tanto, en este caso, la *proporción* de cambio necesaria en la potencia del estímulo para su detección permanece básicamente constante, de 1 a 30, que es lo que significa el principio logarítmico. Para expresar este principio desde un punto de vista matemático:

Potencia de la señal interpretada = $\log(\text{estímulo}) + \text{constante}$

Más recientemente, ha quedado patente que el principio de Weber-Fechner es exacto en sentido cuantitativo únicamente para las intensidades más altas de las experiencias sensitivas visual, auditiva y cutánea, y solo se aplica con problemas a la mayoría de los demás tipos de experiencias sensitivas. Con todo, conviene recordar el principio de Weber-Fechner, porque subraya que cuanto mayor sea la intensidad sensitiva de partida, más amplio ha de ser el cambio añadido para que lo detecte la psique.

Ley de la potencia. Otro intento efectuado por los psicofisiólogos con el fin de descubrir una relación matemática aceptable es la fórmula siguiente, conocida como *ley de la potencia*:

Potencia de la señal interpretada = $K \times (\text{estímulo} - k)^y$

En esta fórmula, el exponente y y las constantes K y k son diferentes para cada tipo de sensación.

Cuando la relación expresada por esta ley de la potencia se trace en una gráfica mediante coordenadas bilogarítmicas, según se observa en la **figura 48-11**, y cuando se obtengan unos valores cuantitativos adecuados para las constantes y , K y k , será posible conseguir una relación lineal entre la potencia del estímulo interpretado y la del estímulo real a lo largo de un gran intervalo casi para cualquier tipo de percepción sensitiva.

SENSIBILIDADES POSICIONALES

Las *sensibilidades posicionales* también se denominan a menudo *sensibilidades propioceptivas* y pueden dividirse en dos subtipos: 1) *sensibilidad posicional estática*, que significa la percepción consciente de la orientación de las diferentes partes del cuerpo unas respecto a otras, y 2) *velocidad de la sensibilidad al movimiento*, también llamada *cinestesia* o *propiocepción dinámica*.

Receptores sensitivos posicionales. El conocimiento de la posición, tanto estática como dinámica, depende de la información sobre el grado de angulación de todas las articulaciones en cualquiera de los planos y sus velocidades de cambio. Por tanto, son múltiples los diferentes tipos de receptores

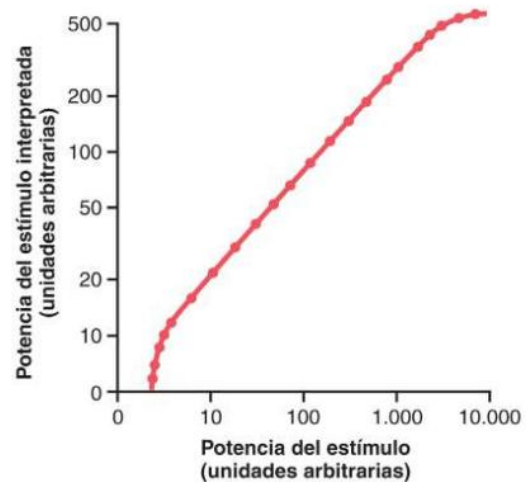


Figura 48-11. Expresión gráfica de la relación de la «ley de la potencia» entre la intensidad del estímulo real y la que la mente interpreta. Obsérvese que la ley de la potencia no es válida con una intensidad del estímulo muy débil o muy grande.

que sirven para determinar la angulación articular y que se emplean en conjunto dentro de la sensibilidad posicional. Intervienen tanto receptores táctiles cutáneos como receptores profundos cercanos a las articulaciones. En el caso de los dedos de la mano, donde los receptores cutáneos son muy abundantes, se cree que hasta la mitad de la identificación posicional depende de su detección. A la inversa, en la mayoría de las articulaciones grandes del cuerpo, los receptores profundos cobran mayor trascendencia.

Entre los receptores más relevantes que sirven para determinar la angulación articular en el recorrido medio del movimiento figuran los *husos musculares*. También resultan importantísimos como medio en el control del movimiento muscular, según se expone en el capítulo 55. Cuando cambia el ángulo de una articulación, algunos músculos se extienden mientras que otros se relajan, y la información neta de estiramiento procedente de los husos se transmite hacia el sistema computacional de la médula espinal y a las regiones más altas del sistema de las columnas dorsales con objeto de descifrar las angulaciones articulares.

En la angulación extrema de una articulación, el estiramiento de los ligamentos y los tejidos profundos que la rodean constituye un factor añadido importante para determinar la posición. Los tipos de terminaciones sensitivas utilizadas con este fin son los corpúsculos de Pacini, las terminaciones de Ruffini y otros receptores semejantes a los tendinosos de Golgi que aparecen en los tendones musculares.

Los corpúsculos de Pacini y los husos musculares están especialmente adaptados para detectar una velocidad de cambio rápida. Es probable que se trate de los receptores con una mayor responsabilidad de averiguar la velocidad del movimiento.

Procesamiento de la información sobre la sensibilidad posicional en la vía de la columna dorsal-lemnisco medial. Si uno se remite a la **figura 48-12**, se ve que las *neuronas talámicas* que responden a la rotación articular pertenecen a dos categorías: 1) las que presentan una máxima estimulación cuando la articulación se halla en rotación plena, y 2) las que la presentan cuando está en la rotación mínima. Por tanto, las señales procedentes de cada receptor articular se

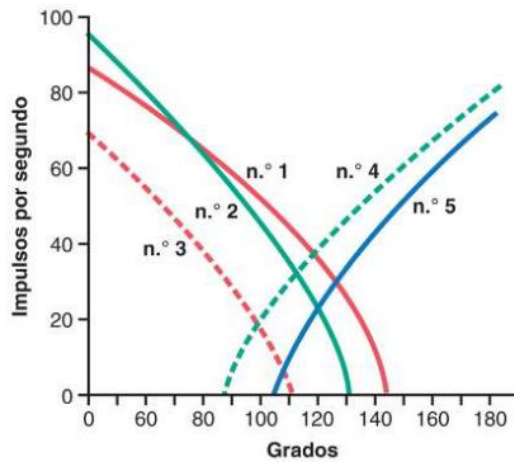


Figura 48-12. Respuestas típicas de cinco neuronas talámicas diferentes (1-5) en el complejo ventrobasal del tálamo cuando la articulación de la rodilla recorre toda su amplitud de movimiento. (Datos tomados de Mountcastle VB, Poggio GF, Werner G: *The relation of thalamic cell response to peripheral stimuli varied over an intensive continuum*. *J Neurophysiol* 26:807, 1963.)

emplean para decirle al psiquismo cuál es el grado de rotación de una articulación.

TRANSMISIÓN DE SEÑALES SENSITIVAS POR LA VÍA ANTEROLATERAL

La vía anterolateral, encargada de la transmisión de señales sensitivas ascendentes por la médula espinal y en dirección al encéfalo, al revés que la vía de la columna dorsal, transporta unos tipos que no requieren una localización muy diferenciada de la fuente de origen ni tampoco una distinción en cuanto a las gradaciones finas de intensidad. Estos tipos de señales consisten en el dolor, calor, frío, tacto grosero, cosquilleo, picor y sensaciones sexuales (vídeo 48-2). En el capítulo 49 se exponen de forma específica las sensaciones de dolor y temperatura.

Anatomía de la vía anterolateral

Las *fibras anterolaterales de la médula espinal* se originan sobre todo en las láminas I, IV, V y VI del asta dorsal (v. [fig. 48-2](#)). Estas láminas ocupan el lugar en el que acaban muchas de las fibras nerviosas sensitivas de la raíz dorsal después de entrar en la médula.

Según se observa en la [figura 48-13](#), las fibras anterolaterales cruzan de inmediato por la *comisura anterior* de la médula hacia las *columnas blancas anterior y lateral* del lado opuesto, donde giran en sentido ascendente hacia el encéfalo a través de los *fascículos espinotalámicos anterior y lateral*.

La estación terminal superior de los dos fascículos espinotalámicos básicamente es doble: 1) a través de los *núcleos de la formación reticular en el tronco del encéfalo*, y 2) en dos complejos nucleares diferentes del tálamo, el *complejo ventrobasal* y los *núcleos intralaminares*. En general, las señales táctiles se transmiten sobre todo hacia el complejo ventrobasal, y finalizan en algunos de los mismos núcleos talámicos en que también acaban las de la columna dorsal. Desde aquí, se mandan hacia la corteza somatosensitiva junto a las señales de la columna dorsal.

Por el contrario, solo una pequeña fracción de las señales dolorosas es la que proyecta directamente hacia el complejo

ventrobasal del tálamo. En vez de esto, la mayoría terminan en los núcleos de la formación reticular en el tronco del encéfalo y desde allí siguen hacia los núcleos intralaminares del tálamo, donde vuelven a procesarse las señales de dolor, según se explica con mayor detalle en el capítulo 49.

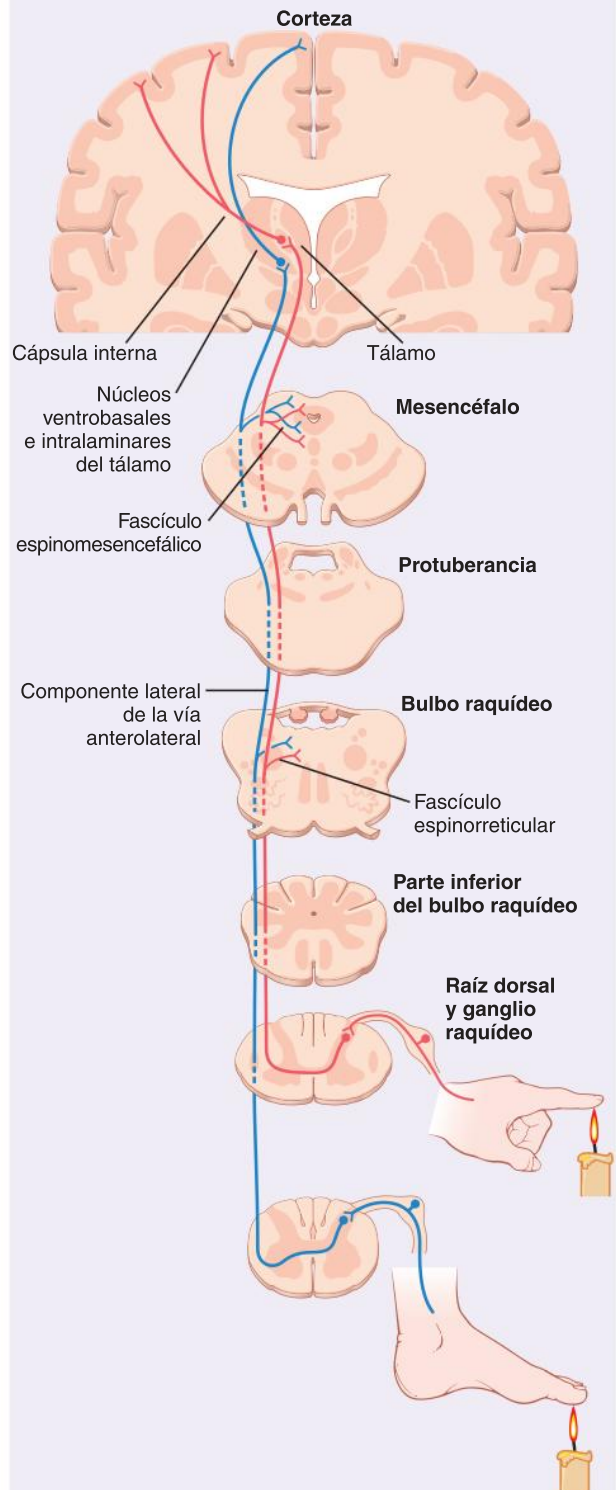


Figura 48-13. Componentes anterior y lateral de la vía sensitiva anterolateral.

CARACTERÍSTICAS DE LA TRANSMISIÓN POR LA VÍA ANTEROLATERAL

En general, los mismos principios que sirven para el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial se aplican a la transmisión por la vía anterolateral, exceptuando las siguientes diferencias: 1) la velocidad de transmisión solo llega a un tercio o la mitad de la que posee el sistema de la columna dorsal-lemnisco medial, y oscila entre 8 y 40 m/s; 2) el grado de localización espacial de las señales es escaso; 3) la gradación de las intensidades también es mucho menos precisa, y en la mayoría de las sensaciones se identifican de 10 a 20, en vez de alcanzar las 100 como el sistema de la columna dorsal, y 4) la capacidad para transmitir señales que se repitan o varíen con rapidez es mala.

Por tanto, resulta evidente que el sistema anterolateral es un tipo de vía de transmisión más burdo que el de la columna dorsal-lemnisco medial. Aun así, ciertas modalidades de sensibilidad solo se transmiten a través del primero, sin ninguna intervención de este último. Es el caso del dolor, la temperatura, el cosquilleo, el picor y las sensaciones sexuales, además del tacto grosero y la presión.

Algunos aspectos especiales del funcionamiento somatosensitivo

Función del tálamo en la sensibilidad somática

Cuando se destruye la corteza somatosensitiva de un ser humano, esa persona pierde las sensibilidades táctiles más críticas, pero recupera un ligero grado de sensibilidad táctil grosera. Por tanto, debe suponerse que el tálamo (y otros centros inferiores) posee una pequeña capacidad de distinguir las sensaciones táctiles, aun cuando normalmente se dedica sobre todo a transmitir este tipo de información hacia la corteza.

En cambio, la desaparición de la corteza somatosensitiva ejerce un efecto escaso sobre la percepción individual de las sensaciones dolorosas y solo un efecto moderado sobre la percepción de la temperatura. Por tanto, la parte baja del tronco del encéfalo, el tálamo y otras regiones basales del encéfalo emparentadas con ellas representan un papel dominante en el discernimiento de estas sensibilidades. Es interesante que dichas modalidades aparezcan muy pronto en el curso del desarrollo filogénico de los animales, mientras que las sensibilidades táctiles críticas y la corteza somatosensitiva sean fenómenos tardíos.

Control cortical de la sensibilidad sensitiva: señales «corticófugas»

Además de la información somatosensitiva transmitida desde la periferia hacia el cerebro, las señales *corticófugas* siguen un sentido retrógrado desde la corteza cerebral hacia las estaciones de relevo sensitivo inferiores en el tálamo, el bulbo raquídeo y la médula espinal. Se encargan de controlar la intensidad de la sensibilidad que presentan las entradas sensitivas.

Las señales corticófugas tienen un carácter inhibitor casi en su integridad, de modo que cuando la intensidad de la entrada sensitiva adquiere demasiado volumen, su intervención reduce la transmisión automáticamente en los núcleos de relevo. Esta acción genera dos efectos: en primer lugar, disminuye la dispersión lateral de las señales sensitivas hacia las neuronas adyacentes y, por tanto, acentúa el grado de nitidez en el patrón de la señal. En segundo lugar, mantiene al sistema sensitivo operando dentro de unos márgenes de sensibilidad que no son tan bajos como para que las señales resulten inútiles ni tan altos como para que el sistema quede anegado por encima de su capacidad para

diferenciar los patrones sensitivos. Este principio del control sensitivo corticófico lo emplean todos los sistemas sensitivos, no solo el somático, según se explica en los capítulos siguientes.

Campos segmentarios de la sensación: dermatomas

Cada nervio raquídeo se encarga de un «campo segmentario» de la piel denominado *dermatoma*. En la **figura 48-14** se ofrecen los diversos dermatomas. En la imagen se recogen como si hubiera unos límites nítidos entre los dermatomas adyacentes, lo que dista mucho de la realidad porque existe un gran solapamiento entre un segmento y otro.

La **figura 48-14** muestra que la región anal del cuerpo corresponde al dermatoma del segmento medular más distal o dermatoma S5. En el embrión, esta es la zona de la cola y la porción más distal del organismo. Las piernas presentan su origen embrionario en los segmentos lumbares y sacros superiores (de L2 a S3), en vez de en los segmentos sacros distales, lo que resulta patente según el mapa de dermatomas. Es posible emplear este recurso según se ilustra en la **figura 48-14** para determinar el nivel de la médula espinal en el que se ha producido una lesión medular cuando quedan alteradas las sensaciones periféricas por la lesión.

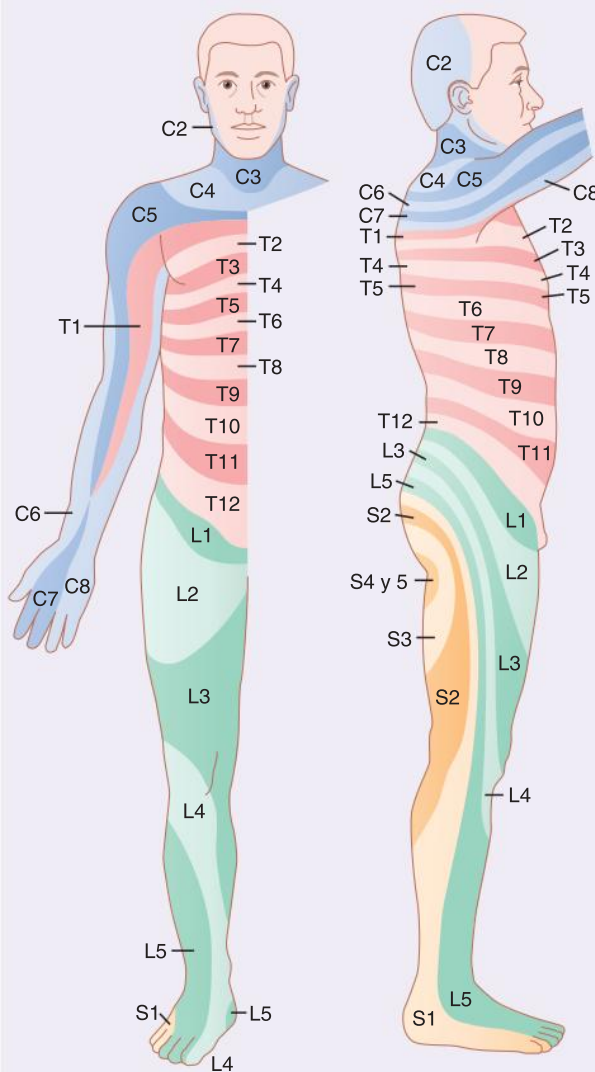


Figura 48-14. Dermatomas. (Modificado de Grinker RR, Sahs AL: *Neurology*, 6th ed. Springfield, IL, 1966. Por cortesía de Charles C Thomas Publisher, Ltd., Springfield, Illinois.)

Bibliografía

- Adesnik H, Naka A: Cracking the function of layers in the sensory cortex. *Neuron* 100:1028, 2018.
- Barry DM, Munanairi A, Chen ZF: Spinal mechanisms of itch transmission. *Neurosci Bull* 34:156, 2018.
- Bautista DM, Wilson SR, Hoon MA: Why we scratch an itch: the molecules, cells and circuits of itch. *Nat Neurosci* 17:175, 2014.
- Bokinić P, Zampieri N, Lewin GR, Poulet JF: The neural circuits of thermal perception. *Curr Opin Neurobiol* 2:98, 2018.
- Bosco G, Poppele RE: Proprioception from a spinocerebellar perspective. *Physiol Rev* 81:539, 2001.
- Delmas P, Hao J, Rodat-Despoix L: Molecular mechanisms of mechanotransduction in mammalian sensory neurons. *Nat Rev Neurosci* 12:139, 2011.
- Gallivan JP, Chapman CS, Wolpert DM, Flanagan JR: Decision-making in sensorimotor control. *Nat Rev Neurosci* 19:519, 2018.
- Hao J, Bonnet C, Amsalem M, Ruel J, Delmas P: Transduction and encoding sensory information by skin mechanoreceptors. *Pflugers Arch* 467:109, 2015.
- LaMotte RH, Dong X, Ringkamp M: Sensory neurons and circuits mediating itch. *Nat Rev Neurosci* 15:19, 2014.
- Murata Y, Colonnese MT: Thalamic inhibitory circuits and network activity development. *Brain Res* 1706:13, 2019.
- Proske U, Gandevia SC: Kinesthetic senses. *Compr Physiol* 8:1157, 2018.
- Proske U, Gandevia SC: The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position and movement, and muscle force. *Physiol Rev* 92:1651, 2012.
- Seymour B: Pain: A precision signal for reinforcement learning and control. *Neuron* 101:1029, 2019.
- Solinski HJ, Hoon MA: Cells and circuits for thermosensation in mammals. *Neurosci Lett* 690:167, 2019.
- Wolpert DM, Diedrichsen J, Flanagan JR: Principles of sensorimotor learning. *Nat Rev Neurosci* 12:739, 2011.
- Zimmerman A, Bai L, Ginty DD: The gentle touch receptors of mammalian skin. *Science* 346:950, 2014.

Página deliberadamente en blanco